

# PAPIER GEGEN STRASSE

Die Realverbrauchslücke der EU-Neuwagenflotte

45 Millionen amtliche Datensätze · EU-CO<sub>2</sub>-Monitoring 2021–2025

# Dieselben Autos. Zwei Zahlen.

Es sind nicht zwei Stichproben, sondern zweimal dasselbe Fahrzeug — verbunden über die Typgenehmigung. Die Lücke ist deshalb keine Schätzung, sondern eine Differenz.

## ARTIKEL 7

### Zulassungsdatenbank

Der zertifizierte Laborwert aus der WLTP-Typprüfung. Grundlage für Steuer, Förderung, Flottenziel.

## ARTIKEL 12

### Bordzähler (OBFCM)

Der über die Lebensdauer gemessene Verbrauch. Seit 2021 meldepflichtig für jedes Fahrzeug.

## DIE DIFFERENZ

### 45 Mio. Datensätze

37,1 Mio. Zulassungen und 7,8 Mio. gemessene Fahrzeuge, zusammengeführt in einer Datenbank.

*„Wie weit liegen zertifizierte und gemessene CO<sub>2</sub>-Werte auseinander — und ändert das die Bewertung des Verbrennerausstiegs?“*

# Für diese Daten gibt es keinen Download.

Der einzige Zugang zu Rohdaten auf Fahrzeugebene ist ein SQL-Endpunkt über HTTP. Die Ladepipeline musste selbst gebaut werden.

01

## SQL über HTTP

disco<sup>data</sup>.eea.europa.eu/sql  
T-SQL im Query-String, JSON zurück.  
MS SQL Server: keine CTEs, begrenzte Antwortgröße.

02

## Keyset-Paginierung

Fenster auf der ID statt OFFSET.  
Die Weite justiert sich aus der gemessenen ID-Dichte — 2,80 bis 20,89 IDs je Zielzeile.

03

## CSV je Jahrgang

37,1 Mio. Zeilen.  
11.318 Zeilen/s.  
Wiederaufsetzbar: Zustand nach jedem Fenster gesichert.

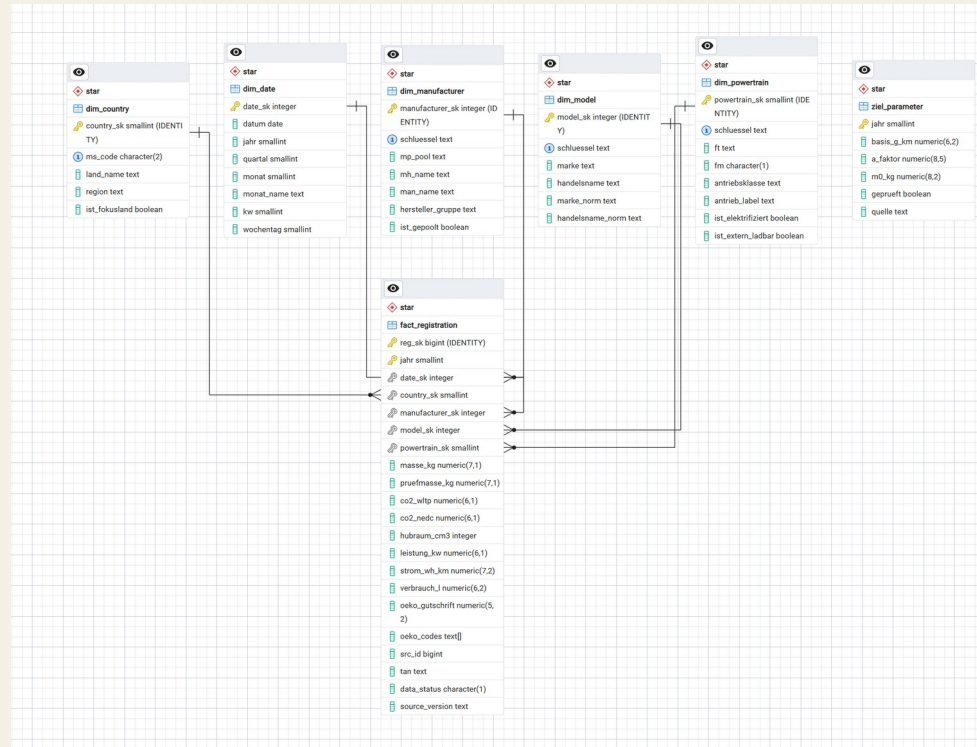
04

## COPY in die Datenbank

311.000 Zeilen/s.  
UNLOGGED-Staging, alle Spalten TEXT — Typprüfung ist Aufgabe der nächsten Schicht.

*Ein festes Abfragefenster war für den Jahrgang 2021 um den Faktor 10 zu klein — die IDs werden über alle 27 Mitgliedstaaten vergeben, wir filtern auf sechs.*

# Vier Schichten, ein Sternschema.



## 37.092.376

Zeilen in fact\_registration · Zeilenkontrolle gegen core: Differenz null

### PARTITION BY RANGE (jahr)

Jede Analyse filtert auf Jahre. Partition Pruning schaltet ganze Jahrgänge weg, bevor gelesen wird.

### Schlüssel erst nach dem Laden

Während des Ladens hätte jede der 37 Mio. Zeilen fünf Fremdschlüsselprüfungen ausgelöst.

### dim\_powertrain aus Ft × Fm

Die Kraftstoffart allein taugt nicht: 34,2 % der Flotte sind Hybride ohne Stecker und verstecken sich unter „petrol“.

# Ein Operator, sechs Stunden.

Die erste Fassung des Sternschemas verband die Dimensionen mit einem Operator, der logisch richtig und praktisch unbrauchbar ist.

## IS NOT DISTINCT FROM

ist nicht hashbar. PostgreSQL kann keinen Hash Join bilden und fällt auf Nested Loops zurück — bei 37 Millionen Zeilen gegen fünf Dimensionen.

### Die Lösung:

eine verkettete Schlüsselspalte je Dimension, NULL wird zu Leerstring. Der Join läuft über einfache Gleichheit — und ist damit hashbar.

VORHER

15 MB/min

6:00 h+

hochgerechnet

NACHHER

1,3 GB/min

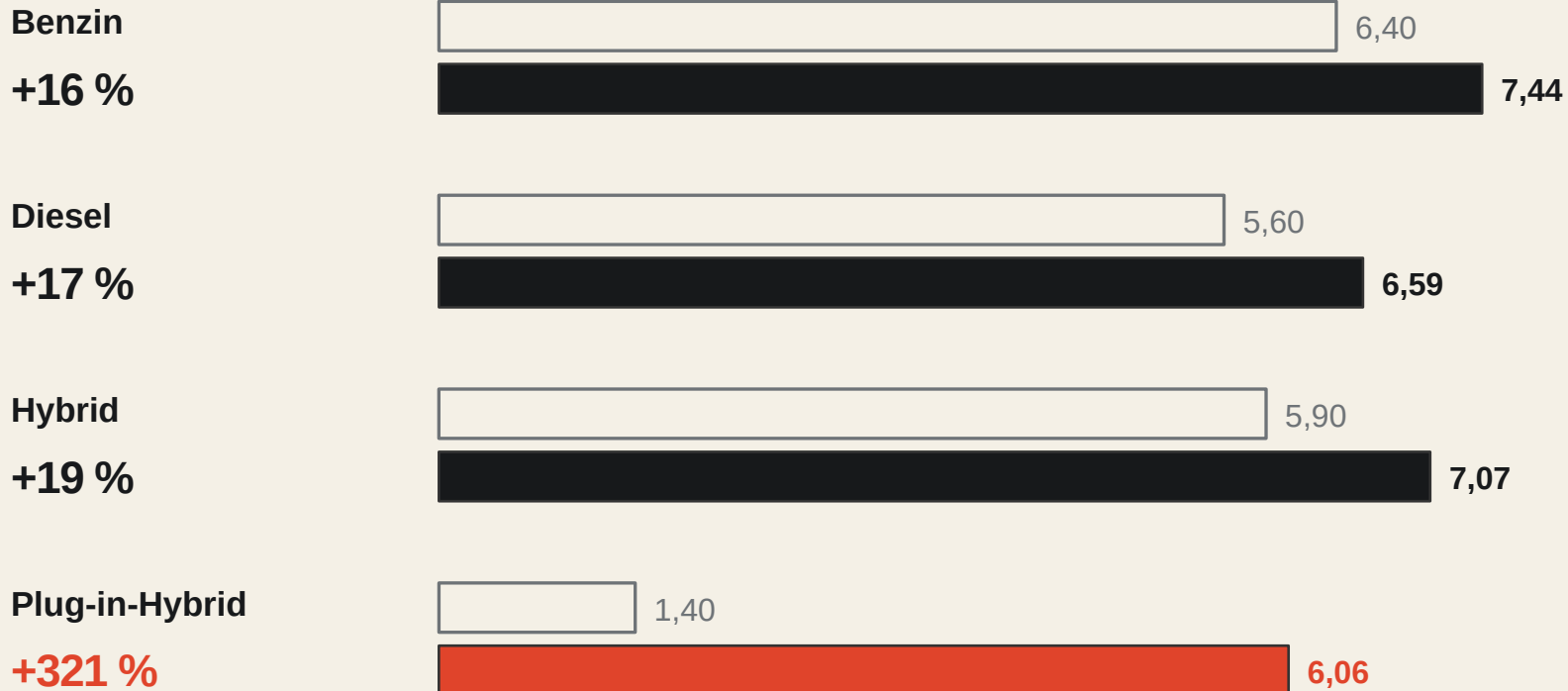
10:06

tatsächlich gemessen

**FAKTOR 85 — ohne eine einzige Hardwareänderung**

# Was das Papier verspricht. Was die Straße misst.

Deutschland · 1.608.112 Fahrzeuge · Median über alle Zulassungsjahrgänge · Liter je 100 km



Laborwert (Kontur) · gemessen (Fläche)

## Die Ursache

Die WLTP-Regel unterstellt, wie oft ein Plug-in-Hybrid geladen wird.

84 %

unterstellt

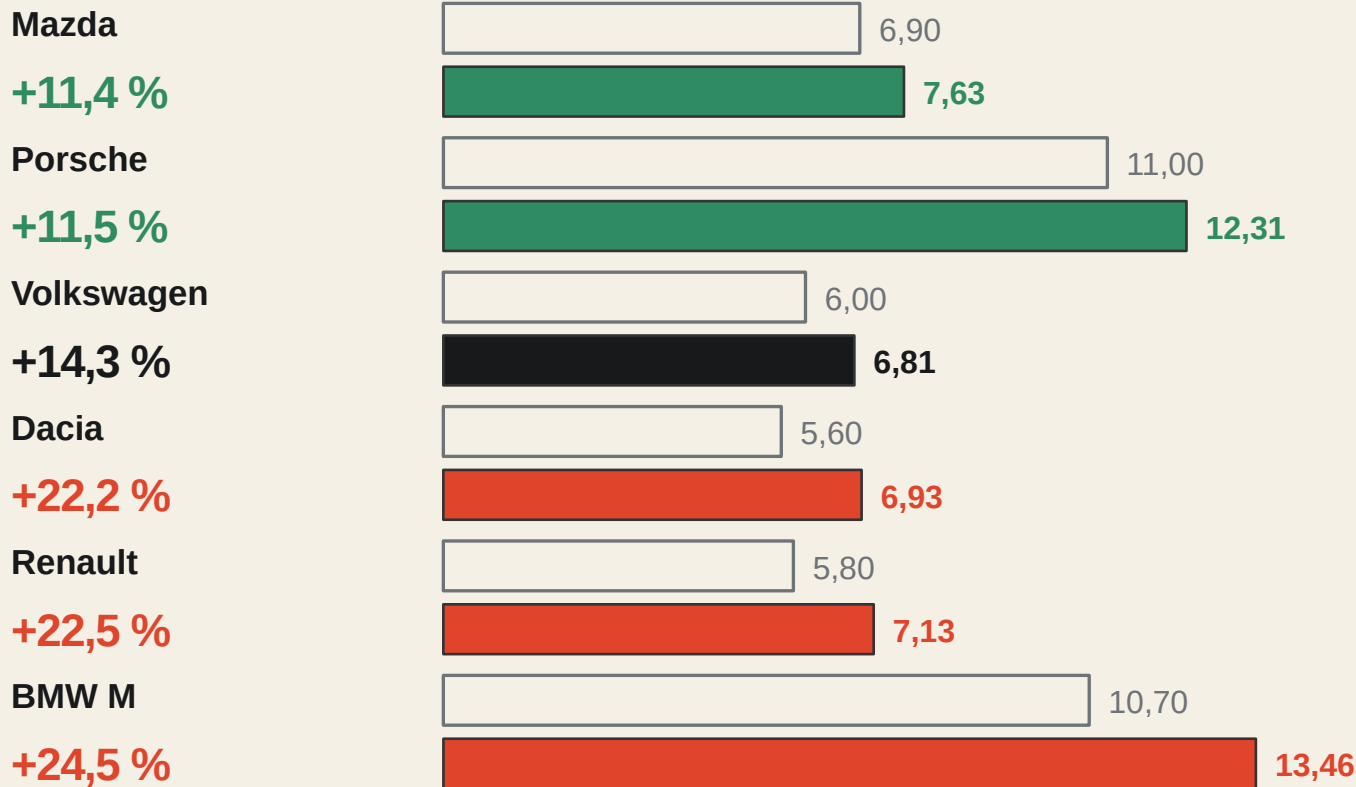
26 %

gemessen

*Kein einziges der 27 Länder kommt in die Nähe von 84 %.*

# Wer hält sein Versprechen?

Nur reine Verbrenner — sonst misst die Rangliste den Antriebsmix statt der Motorentechnik.



## Klein und sparsam heißt große Lücke

Porsche auf Platz 2 mit 294 kW. Dacia und Renault ganz hinten mit 67 kW. Ein kleiner Turbomotor arbeitet im sanften Laborzyklus nahe seinem Bestpunkt — und verlässt ihn im Alltag sofort.

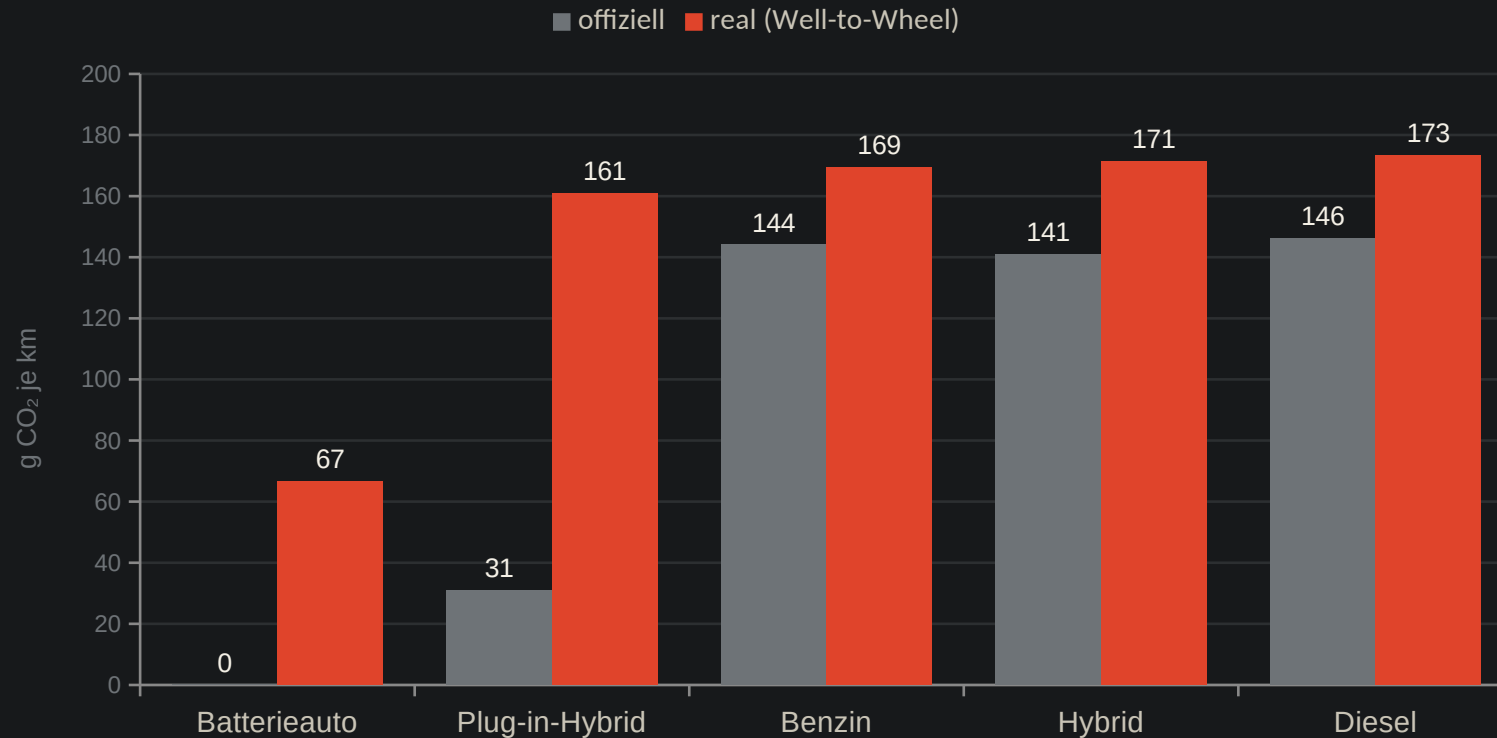
## Die Lücke ist relativ, nicht absolut.

*Renault verbraucht real 7,13 l, Porsche 12,31 l. Der Renault bleibt das sparsamere Auto — er hält sein Versprechen nur schlechter ein.*

Über die ganze Flotte gerechnet läge Mazda bei 22,7 % — im Mittelfeld. Die Korrelation zwischen Plug-in-Anteil und Verzerrung beträgt 0,890.

# Der faire Vergleich — mit dem Strom, den wir wirklich haben.

Auspuß plus Netzstrom, bewertet mit dem realen deutschen Mix: 355,6 g/kWh im Fünfjahresmittel, fallend.



## Meine These war falsch.

Der Plug-in-Hybrid bleibt auch mit Netzstrom vorn: 160,8 gegen 169,4 g/km. Die Kippgrenze liegt bei 500 g/kWh — der deutsche Mix bei 355,6 und fallend.

Sein zertifizierter Vorsprung schrumpft auf der Straße aber auf etwa ein Zehntel.

*Und beim Batterieauto fehlt der linke Balken nicht — die Verordnung schreibt dort null vor. Real sind es 66,7.*



# Zwischen einzelnen Autos kippt es sehr wohl.

Nicht zwischen Antriebsarten — zwischen konkreten Fahrzeugen.

## BMW 116d

Diesel · Kompaktklasse

PAPIER

4,60 l

STRASSE

5,44 l

## MG EHS Plug-in-Hybrid

extern ladbar · SUV

PAPIER

1,80 l

STRASSE

8,58 l

**Der Diesel sollte laut Typprüfung 2,6-mal schlechter sein. Real verbraucht er 3,14 l weniger.**

In 1.665 von 7.960 Modellpaaren — 20,9 % — kehrt sich die Rangfolge auf der Straße um.

# Was das Modell nicht erklären kann.

Lineare Regression in KNIME · 70/30-Aufteilung · fester Seed 1234 · Zielgröße: prozentuale Lücke



*Laborwert (x) gegen gemessenen Verbrauch (y) je Modell — die Plug-in-Hybride liegen links, weit oberhalb der Winkelhalbierenden*

## 0,736

$R^2$  über alle Antriebe

## 0,581

$R^2$  innerhalb der Plug-in-Hybride

# 42 %

der Streuung bleiben unerklärt — innerhalb einer einzigen Antriebsart, kontrolliert für Masse, Leistung, elektrische Reichweite, geladenen Netzstrom und elektrischen Fahranteil.

*Die Lücke ist zu einem erheblichen Teil keine Fahrzeugeigenschaft, sondern Ladeverhalten. Und das steht in keiner Zulassungsdatenbank.*

# 17 Fehler. Sechs davon stumm.

Stumm heißt: kein Abbruch, keine Warnung — nur ein falsches oder leeres Ergebnis, während jeder Schritt „ok“ meldet.

01

**Die SMARD-Datei wurde nie geladen**

Downloader und Auswertung existierten, der Ladeschritt dazwischen fehlte. Die Kette rechnete auf einer leeren Tabelle weiter. Alle vier Schritte meldeten Erfolg.

02

**min(ft) wählt alphabetisch**

Die gesamte Plug-in-Hybrid-Flotte wurde mit dem Dieselfaktor bepreist. Aufgefallen nur, weil dieselbe Flotte in zwei Ausgaben mit 157,7 und 139,6 g/km erschien.

03

**Die Spaltenreihenfolge wich ab**

Ein positionelles COPY hätte Windstrom als Wasserkraft verbucht — unsichtbar, weil beide den Emissionsfaktor null tragen.

*Konsequenz: Ein leerer Eingang ist ein Abbruch, kein Ergebnis. Annahmen stehen in Parametertabellen mit einer Spalte „geprüft“ — und die Prüfung hat zwei meiner Werte korrigiert.*

# Drei Sätze, die vorher nicht so dastanden.

## 01 Der Verbrenner ist besser als sein Ruf.

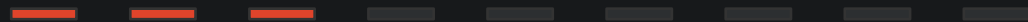
+16 bis +19 % Abweichung — systematisch, aber beherrschbar.

## 02 Der Plug-in-Hybrid ist besser als seine Kritiker sagen — und viel schlechter als sein Papier.

Real 160,8 gegen 169,4 g/km beim Benziner. Zertifiziert sind 31,0.

## 03 Das Batterieauto ist nicht emissionsfrei, aber unangefochten vorn.

66,7 g/km statt der vorgeschriebenen null — im ungünstigsten Szenario noch 44 % des besten Verbrenners.



*Nicht die Technik weicht ab, sondern die Verhaltensannahme in der Regel.*

# Ein Aufruf baut das ganze Projekt neu.

```
.\03_skripte\99_run_all.ps1
```

**45 Mio.**

Zeilen geladen

**8,2 GB**

Rohdatenvolumen

**0**

Differenz core ↔ star

**17**

Fehler protokolliert

- 12 Schritte, jeder mit eigener Ausgabedatei — die Laufzeiten liegen als CSV bei
- 15 SQL-Dateien · 10 Skripte · ein KNIME-Workflow mit 20 Knoten
- Jede Kennzahl im Bericht stammt aus einer ausgeführten Abfrage, deren Ausgabe beiliegt
- Bricht ein Schritt ab, hält die Kette an, nennt die Datei — und setzt ab dort fort